Primeros pasos en SQL

Del modelo E-R a SQL: nombres de tablas, columnas y tipos de datos

Semana 06 - Sesión 11

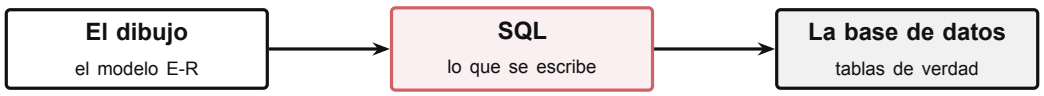
Rel Guzman



Logro de la sesión

Al finalizar, podrás tomar una entidad del **dibujo** de una base de datos y escribir una tabla en **SQL**, con sus columnas y tipos de datos.

Dónde estamos



La idea de la sesión

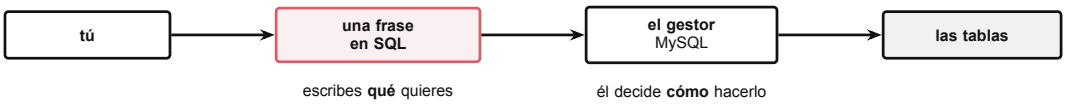
El dibujo ya está hecho. Falta **escribirlo**, porque nadie puede guardar un pedido dentro de un dibujo.

¿Qué es SQL?

¿Qué es SQL y para qué sirve?

SQL

El idioma con el que se le **pide** algo a una base de datos.



Sirve para **crear** las tablas (hoy), **guardar** filas y **consultarlas** (las próximas sesiones). Es un **estándar**: lo mismo sirve en MySQL, PostgreSQL, SQL Server u Oracle.

¿Y dónde se escribe SQL?

En un programa que se conecta al gestor. Todos hacen lo mismo:

- MySQL Workbench
- DBeaver
- phpMyAdmin (en el navegador)
- la consola `mysql` (solo texto)

Escribes la instrucción, la ejecutas, y el gestor **responde**.

Una instrucción se lee casi como una frase

```
CREATE TABLE cliente ( …);
```

En SQL	En español
`CREATE`	crea
`TABLE`	una tabla
`cliente`	que se llame cliente
`( …)`	con estas columnas
`;`	y aquí termino de pedirte

Tres costumbres, no reglas

SQL **no** distingue mayúsculas de minúsculas, pero: las palabras del idioma van en **MAYÚSCULA**, los nombres que inventamos en minúscula, y cada instrucción termina en **punto y coma**.

Práctica 1 Lee y escribe qué hace

La instrucción	Qué le estoy pidiendo al gestor
`CREATE DATABASE colegio;`	_____
`CREATE TABLE alumno ( …);`	_____
`DROP TABLE alumno;`	_____
`USE colegio;`	_____

Pista: traduce palabra por palabra. `CREATE` es «crea», `DROP` es «elimina», `USE` es «usa». Lo que sigue dice **qué cosa**.

Paso 1: el nombre de la tabla

```
CREATE TABLE cliente
(
);
```



vamos a escribir
este dibujo

`CREATE TABLE` es «crea una tabla nueva», y `cliente` es cómo se va a llamar. Entre los **paréntesis** van a ir las columnas: por ahora está vacío.

El nombre no se inventa: sale del dibujo, donde la entidad ya se llamaba `cliente`.

Paso 2: la primera columna

```
CREATE TABLE cliente
(
   nombre  VARCHAR(80)
);
```



Una columna son siempre dos cosas: un nombre y un tipo. Aquí estamos diciendo «guarda texto, de hasta 80 caracteres».

Paso 3: las demás columnas

```
CREATE TABLE cliente
(
   nombre  VARCHAR(80),
   correo  VARCHAR(120)
);
```

Se agregan una debajo de otra, y **la coma las separa**.

El error número uno del primer día

La coma **separa** columnas, no las termina: **la última no lleva coma**. Si sobra una, el gestor responde `You have an error in your SQL syntax…near ')'` y señala la línea **siguiente** a la del problema.

Resolvemos un poco de la práctica